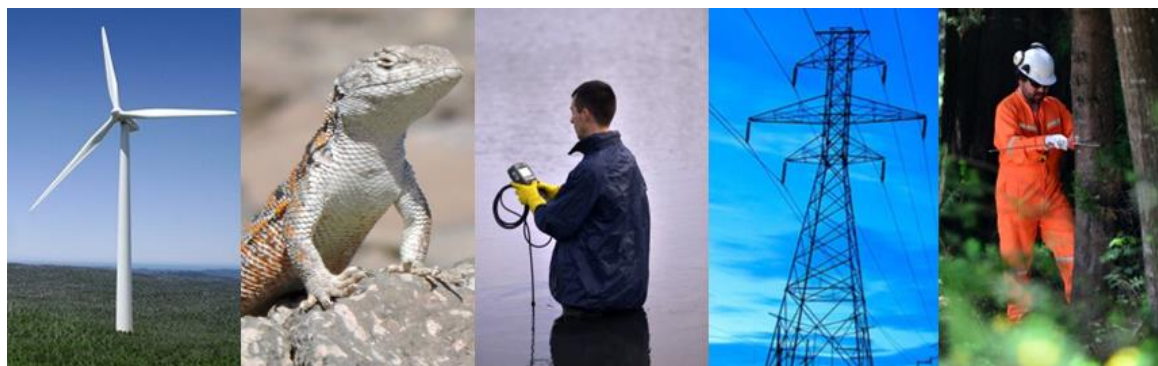




PLANTA FOTOVOLTAICA CÓNDOR

ANEXO 2.2

CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Esteban Hernández".

Esteban Hernández
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	METODOLOGÍA.....	6
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	6
3.2	TRABAJO DE GABIENTE	6
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	7
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	7
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	8
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	9
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	11
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	14
4	RESULTADOS	16
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	16
4.2	VEGETACIÓN	17
4.3	FLORA	20
4.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	24
4.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	24
4.3.3	ESTADO DE CONSERVACIÓN	29
4.3.3.1	RESEÑA DE LAS ESPECIES EN CATEGORIA	31
5	CONCLUSIONES	33
6	BIBLIOGRAFÍA.....	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el área del Proyecto.	15
Tabla N° 2: Listado de especies registradas en el AI del Proyecto.	21
Tabla N° 3: Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	25
Tabla N° 4: Especies vegetales registradas en el AI, que poseen categoría de conservación.	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	4
Figura N° 2: Vista general del Proyecto.	5
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.	11
Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	13
Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo.	15
Figura N° 6: Ubicación de las especies en categoría de conservación dentro del AI del Proyecto...	32

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente renoval de <i>Eucaliptus globulus</i>	17
Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente quebrada con especies humedad.	18
Fotografía N° 3: Aspecto general del ambiente pradera.	19
Fotografía N° 4: Formaciones vegetaciones en AI del Proyecto.	20
Fotografía N° 5: Especies de flora presentes en el AI.	26
Fotografía N° 6: Especies de flora presentes en el AI.	27
Fotografía N° 7: Especies de flora presentes en el AI.	28
Fotografía N° 8: Especies registras en el AI, en categoría de conservación.	30

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto Planta Fotovoltaica Cóndor (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014) y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

GR Lleuque SpA considera la construcción y operación de un Parque Fotovoltaico para la generación de energía eléctrica denominado “Planta Fotovoltaica Cóndor” (en adelante, el Proyecto), el que contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica constituida por 27.216 paneles fotovoltaicos de 395 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La superficie de Planta equivale a 27,12 hectáreas, a lo cual se adiciona la implementación de una Línea de Evacuación de Media Tensión (23 kV), que contará con una longitud aproximada de 38,86 metros y una superficie aproximada de 0,03 hectáreas, de lo que se desprende una superficie total de ocupación del Proyecto equivalente a 27,15 hectáreas.

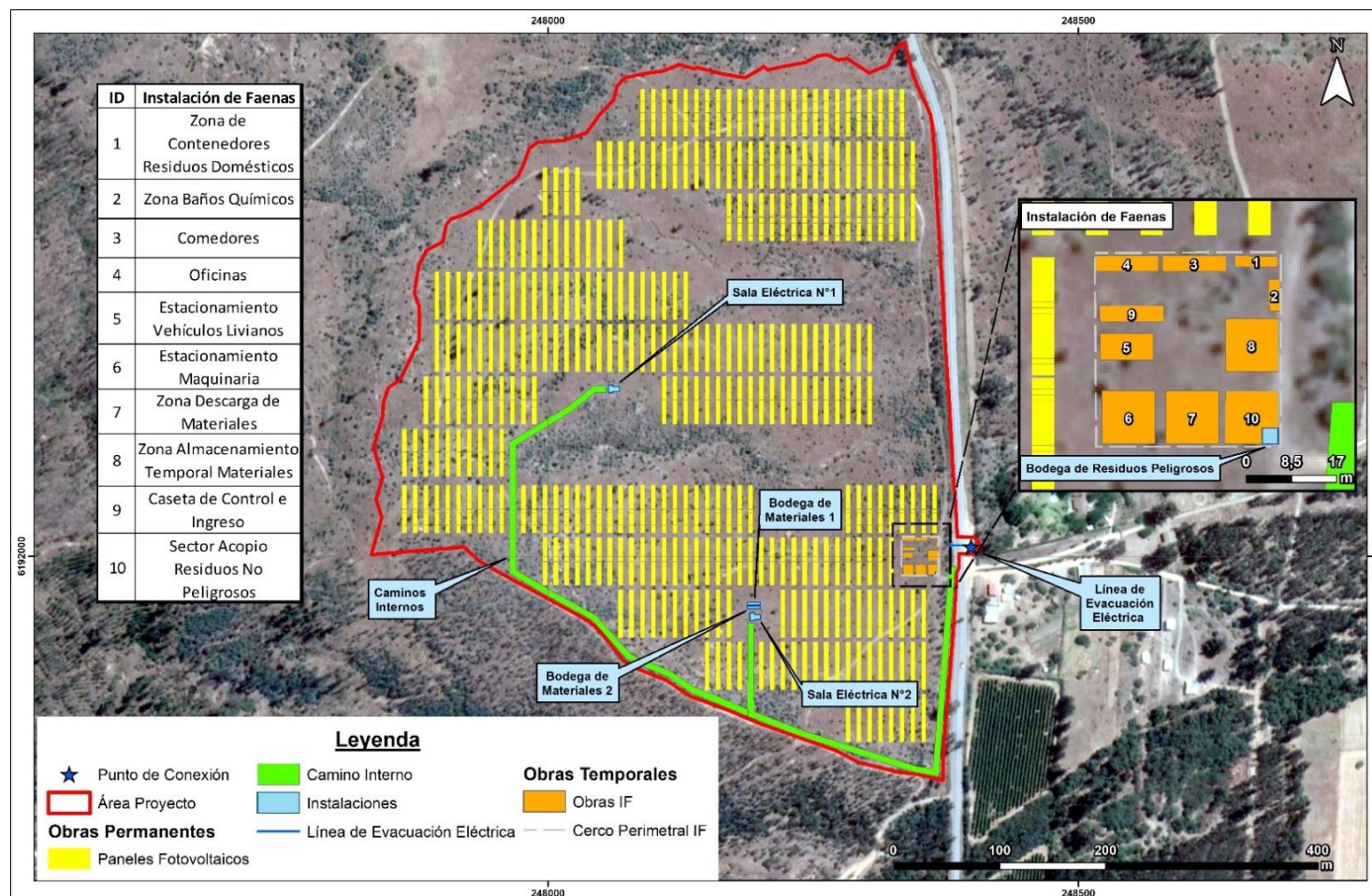
En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Vista general del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Cardenal Caro, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Plischoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus

características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realizó *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), la “*Guía de flora silvestre de Chile, Cuando el desierto florece*” (Hoffmann *et al.* 2015), la “*Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona Norte*” (Riedemann *et al.* 2016), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011), y “*Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2018)

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g.

quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).

- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una

especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

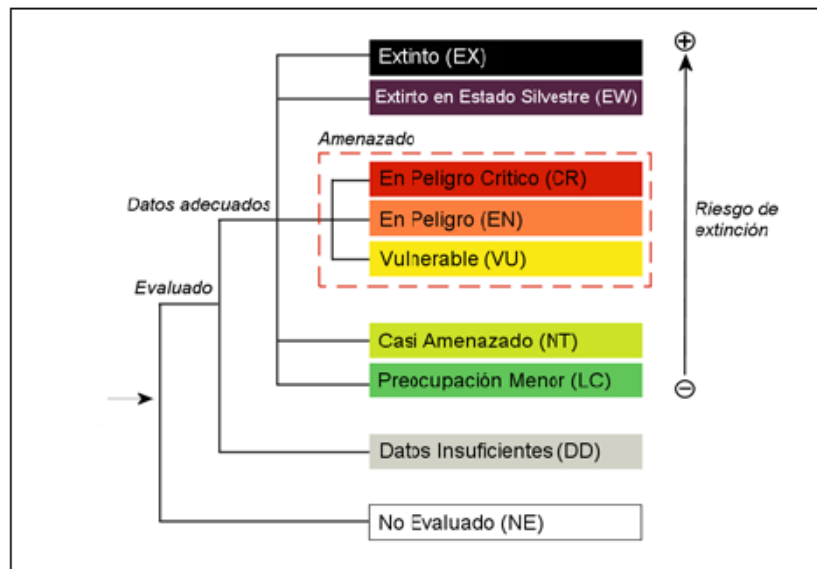
Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los*

taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados” (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

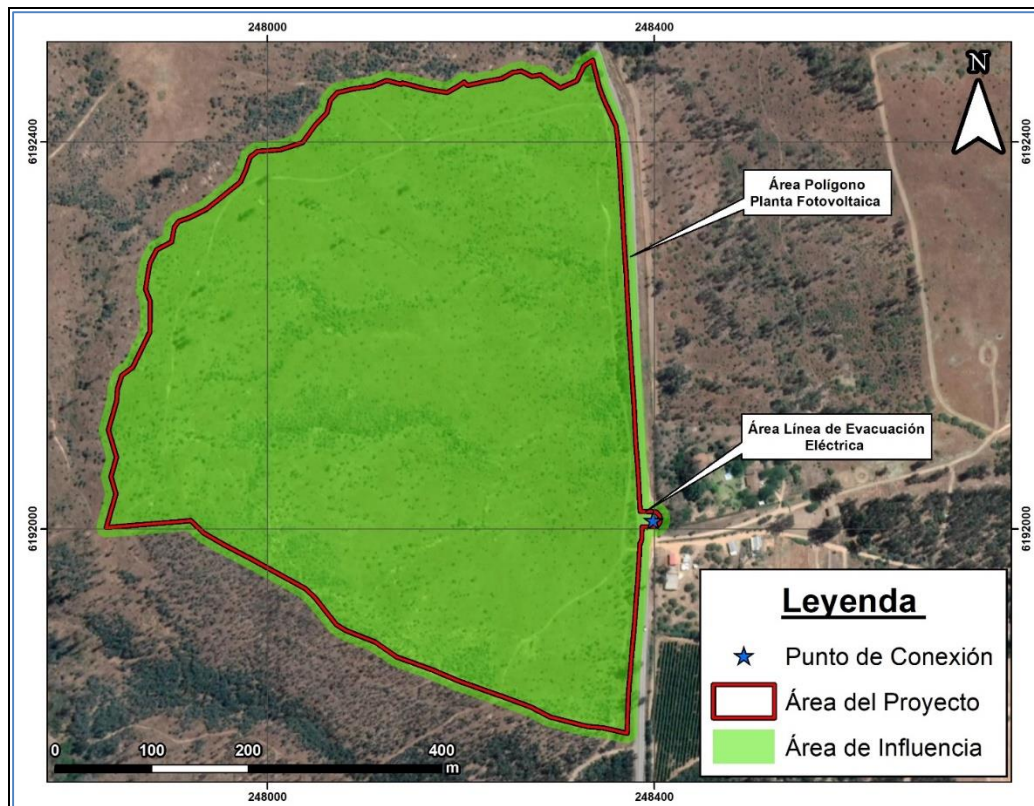
3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015) y su actualización, y la “Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que

eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes, más una franja aledaña (buffer) de 10 metros, desde el límite de las obras, y hacia cada lado del eje central de la línea de transmisión y el camino de acceso, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados, por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, tala o poda de árboles, circulación de vehículos y personas, entre otros. Esta área de influencia tiene una superficie total aproximada de 29,37 hectáreas. En la Figura N° 4 puede verse el área de influencia del Proyecto.

Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración Propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

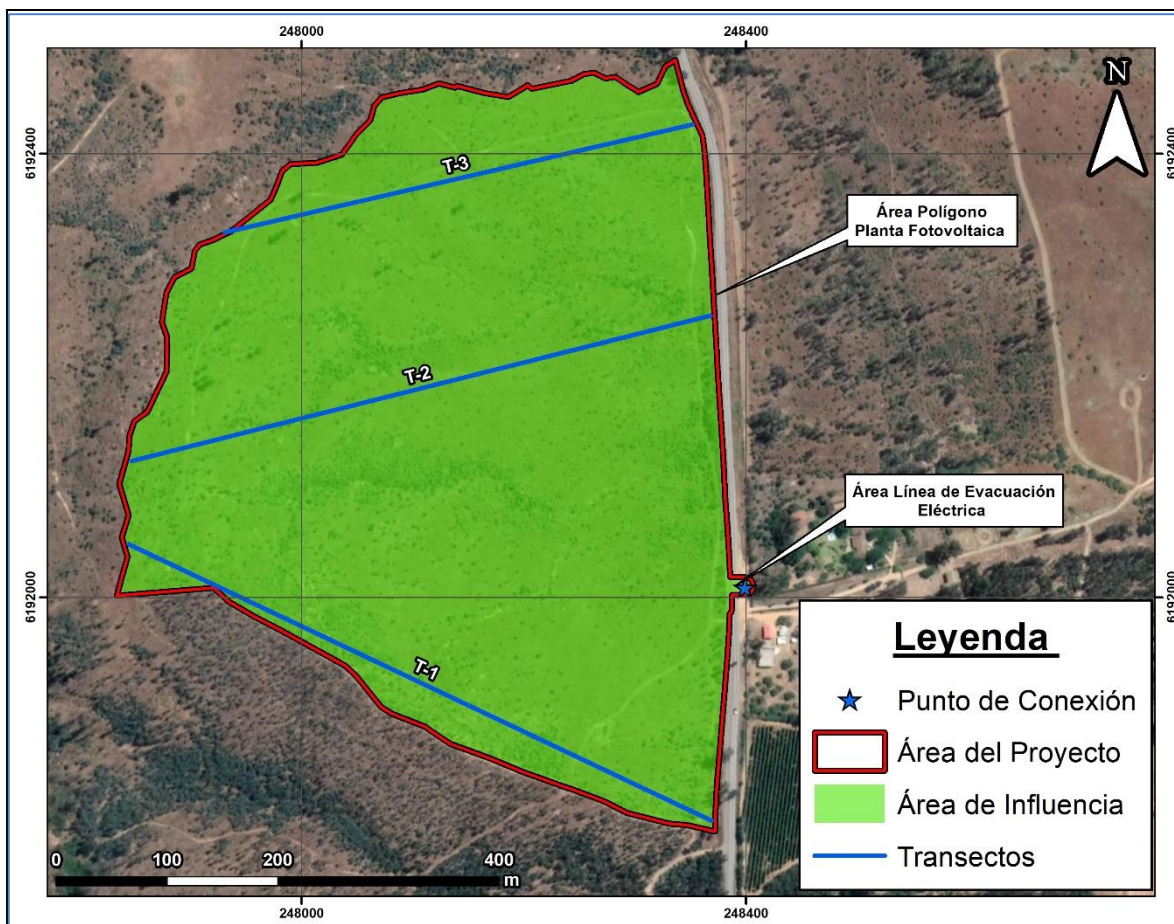
El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de primavera, fue realizada desde la tarde del día 24 hasta la mañana del 26 de septiembre de 2019.

Para el análisis de flora vascular y vegetación en el polígono del parque fotovoltaico se establecieron 3 transectos de muestreo, de longitud variable (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos transectos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. Cada transecto fue fotografiado y se recorrió toda su extensión, para poder observar las características generales del ambiente.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 1.

Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el área del Proyecto.

Transecto	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)				Largo (metros)
	Inicio		Término		
	Este (m)	Sur (m)	Este (m)	Sur (m)	
T-1	248.369	6.191.799	247.844	6.192.048	580
T-2	248.368	6.192.254	247.847	6.192.123	550
T-3	248.352	6.192.426	247.931	6.192.329	440

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso, y en el piso Matorral Espinoso del Secano Costero. Esta sub-región corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. El matorral espinoso del secano costero se encuentra representado sobre lomajes de pendientes suaves y extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. La especie más representativa corresponde a *Acacia caven*, especies más comunes *Maytenus boaria*, *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo y, dentro de éste, al Bioclima mediterráneo pluviestacional – oceánico .29,

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del proyecto se encuentra dentro de dos pisos vegetacionales Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* y Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*.

El bosque espinos mediterráneo costero, se describe como un matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata*, y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

El bosque esclerófilo mediterráneo costero, se describe como el piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara*

integrifolia, mostrando un carácter más oceánico, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* (Luebert & Pliscoff 2017).

4.2 VEGETACIÓN

Renoval de *Eucaliptus globulus*, Corresponde a un sector ya cosechado de la especie *Eucaliptus globulus*, dominado por su renoval, existen otras especies en el estrato arbóreo tales como; *Pinus radiata* y *Acacia melanoxylon*, siendo especies introducidas en su totalidad, en algunas áreas se observan algunos ejemplares de la especie *Acacia caven* (espino) especie nativa, en el estrato arbustivo destaca la especie *Baccharis linearis*, especie endémica, en el estrato herbáceo domina *Aira caryophyllea*, *Vulpia myurus* y *Bromus rigidus* que conforman pequeñas praderas en las áreas donde no domina el renoval de *Eucaliptus globulus*.

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente renoval de *Eucaliptus globulus*.



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre 2019.

Quebrada con especies de humedad, corresponde a áreas donde existe una degradación del terreno y aumento de la humedad a causa de las aguas lluvias, debido al aumento de la humedad existen algunas especies que proliferan como el helecho *Adiantum var chilensis* y *Adiantum var scabrum* y otras especies de *Juncus sp.*, dentro de este ambiente destaca la especie endémica *Tetilla hydrocotylifolia*

Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente quebrada con especies humedad.



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre 2019.

Pradera, corresponde a un área dominada por especies del estrato herbáceo, principalmente especies introducidas, siendo esta: *Geranium core-core*, dentro de las poaceas *Aira caryophyllea*, *Bromus rigydus*, *Vulpia bromoides* y *Hordeum hystrix*. Dentro de las especies nativas destaca *Pasithea coerulea* y la especie endémica *Olysium scirpoideum*.

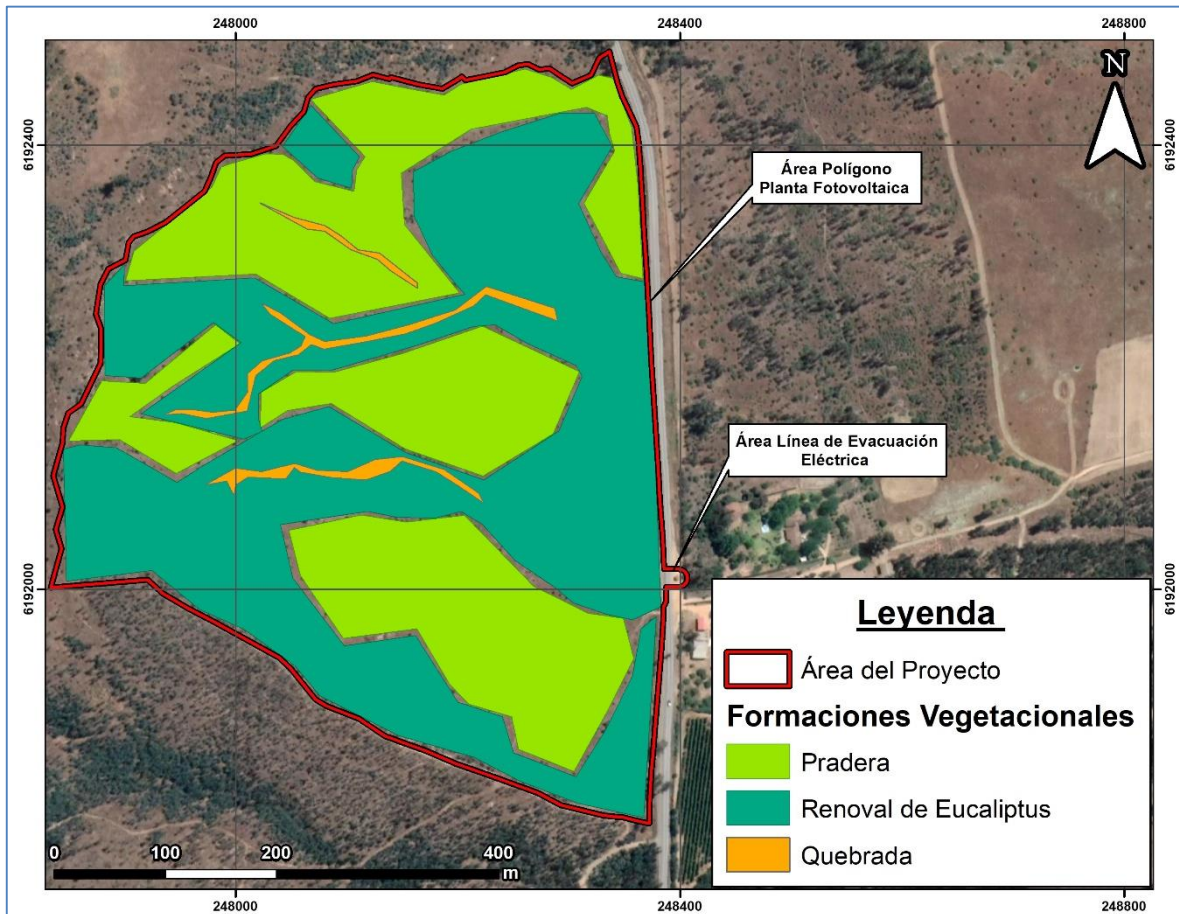
Fotografía N° 3: Aspecto general del ambiente | pradera.



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre 2019.

Para mayor claridad, a continuación, se grafican las formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto.

Fotografía N° 4: Formaciones vegetaciones en AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4.3 FLORA

De toda el área prospectada correspondiente a las 3 transectas se registró una riqueza de 59 taxa, pertenecientes a las Divisiones Pteridophyta, Pinophyta y Magnoliophyta.

En la Tabla N° 2 se entrega la información de las especies registradas. Las familias más numerosas correspondieron a la familia Asteraceae con 7 especies, y la familia Poaceae con 12 especies.

De la totalidad de los taxa registrados, solo una especie no se pudo ser identificada completamente, solo se pudo llegar a categoría de género. Esta corresponde a *Nassella sp.*

Tabla N° 2: Listado de especies registradas en el AI del Proyecto.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro, culantrillo	Herbácea	E
	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro	Herbácea	N
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino insigne	Arbórea	I
Acanthaceae	<i>Stenandrium dulce</i> (Cav.) Ness	Hierba de la piñada	Herbácea	N
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I
	<i>Pacelis retusa</i> (Lam.) Sch. Bip	Facelis	Herbácea	N
	<i>Gamochaeta ramosa</i> S. E. Freire, Bayón & Baeza	-	Herbácea	E
	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Rémy)	Té burro	Herbácea	E
	<i>Adesmia papposa</i> (Lag.) DC.	-	Herbácea	N
	<i>Hypochaeris radicata</i> (L.)	Hierba del chancho	Herbácea	I
	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Crespilla	Herbácea	E
Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i> Cav.	Cortadera	Herbácea	E
	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché	Cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo	Herbácea	N
Boraginaceae	<i>Cryptantha linearis</i> (Colla) Greene	-	Herbácea	E
	<i>Plagiobothrys calandrinoides</i> (Phil) I. M. Johnst.	-	Herbácea	N
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N
Convolvulaceae	<i>Dichondra repens</i> J.R Forst & G. Forst	Centavito, oreja de ratón	Herbácea	I
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Trepadora	E
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Cavén, churque, espino, espino maulino	Arbórea	N
	<i>Acacia menaloxylon</i>	Aromo australiano	Arbórea	I
	<i>Medicago lupulina</i> L	Mielga negra	Herbácea	I
	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trebol	Herbácea	I
	<i>Vicia benghalensis</i> L.		Herbácea	I
Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Herbácea	N
	<i>Erodium geoides</i> A. St.-Hil.	Alfilerillo macho	Herbácea	I
Gentianaceae	<i>Cicendia quadrangularis</i> (Lam.) Griseb.	-	Herbácea	N
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto, eucaliptus	Arbórea	I

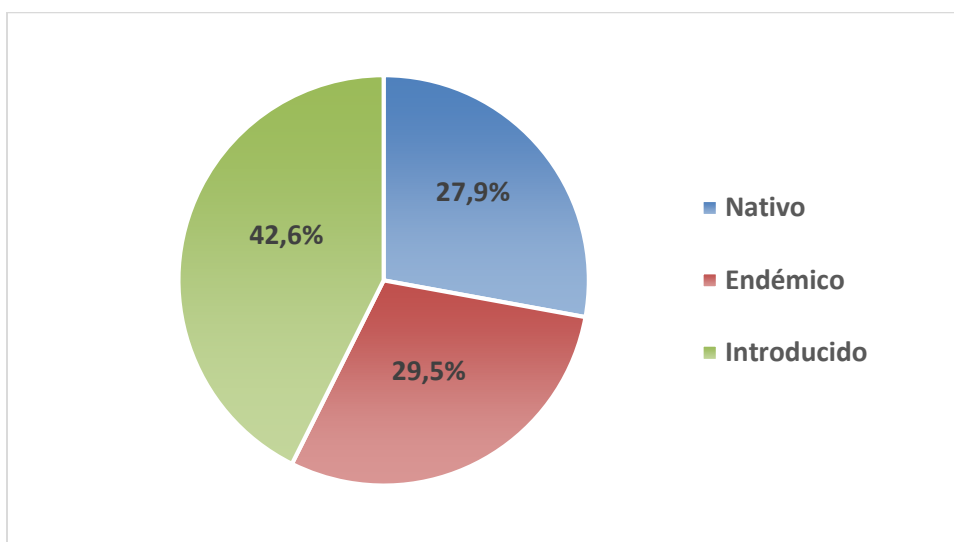
Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	siete venas	Herbácea	I
Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E.Sm.) I.M.Johnst	Quilo, voqui negro, molleca	Trepadora	N
	<i>Rumex acetocella</i> L.	Vinagrillo, romacilla, acetosa	Herbácea	I
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn	Tevo, trevu	Arbustiva	E
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén	Arbórea	E
	<i>Acaena leptacantha</i> Phil	Pimpinela	Herbácea	N
	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Hierba de la perilla	Herbácea	N
	<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott)	Zarzamora, zarza, mora, murra	Arbustiva	I
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	-	Herbácea	I
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Strocks	Mitrún	Herbácea	I
Saxifragaceae	<i>Tetilla hydrocotylifolia</i> DC.	Tetilla	Herbácea	E
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera trimaculata</i> (D. Don) F. Meigen	Pajarito de campo	Herbácea	E
Oxalidaceae	<i>Oxalis laxa</i> Hook. & Arn.	Treból	Herbácea	N
Liliaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (R. et P.) D.Don	Azulillo	Herbácea	N
	<i>Tristagma bivalve</i> (Lindl.) Traub	-	Herbácea	E
Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	Huillermo amarillo, Ñuño	Herbácea	N
	<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt ssp. <i>scirpoideum</i>	Huillermo, ñuño	Herbácea	E
	<i>Calydorea xiphioides</i> (Poepp)	Lahuen, Tahay	Herbácea	E
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne alliacea</i> Miers ex Lindl.	Huilla, huilli, cebollín	Herbácea	E
Asparagaceae	<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Flor de la plumilla	Herbácea	E
Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Tembladera	Herbácea	I
	<i>Poa annua</i> L.	Piojillo, pasto de la perdiz, pasto de las liendres	Herbácea	I
	<i>Hordeum hystrix</i> Roth	-	Herbácea	I
	<i>Piptochaetium angolense</i> Phil	-	Herbácea	E
	<i>Bromus rigidus</i> Roth	-	Herbácea	I
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	-	Herbácea	I
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Cebadilla	Herbácea	I
	<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Herbácea	I
	<i>Vulpia myurus</i> (L.) C.C. Gwell. Fma <i>myuros</i>	-	Herbácea	I

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	-	Herbácea	I
	<i>Nassella</i> sp.	-	Herbácea	I
	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	-	Herbácea	I

4.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora determinada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (26 taxa) con un porcentaje de 42,6% y un menor número de especies nativas (17 taxa) que representaron el 27,9% del total de las especies registradas. Lo restante corresponde a las especies endémicas (18 taxa) con un 29,5 % del total. (Gráfico N° 1)

Gráfico N° 1: proporción de la flora según su origen, se indica el porcentaje relativo.

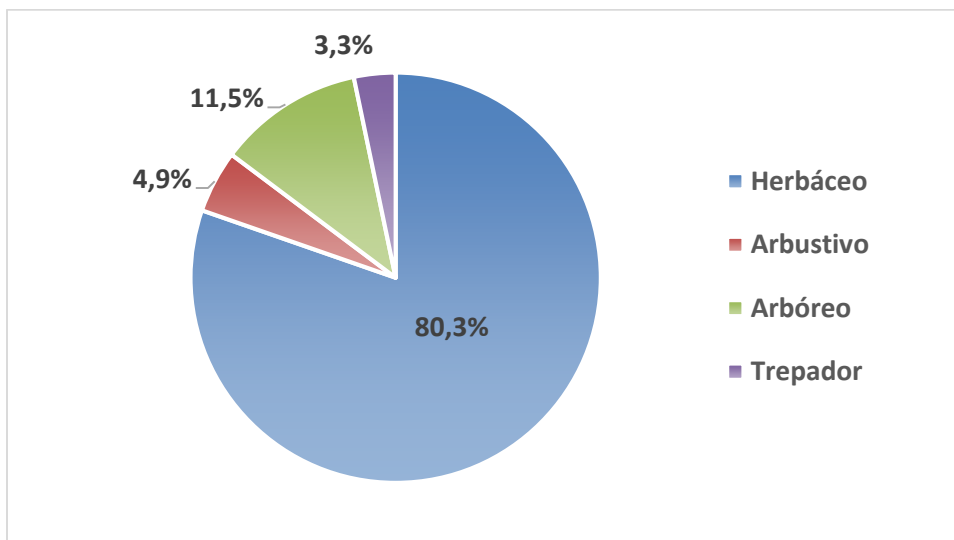


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

4.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (49) con un 80,3 %, y luego las arbóreas (7), con un 11,5%. También se encontraron 3 especies arbustivas (4,9%) y dos especies de trepadoras con un 3,3% del total de especies. (Gráfico N° 2)

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento, se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la siguiente Tabla N° 3 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico, y en la Fotografía N° 5, Fotografía N° 6 y Fotografía N° 7 se visualizan algunas de las especies de flora encontradas en la campaña de terreno.

Tabla N° 3: Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativo	Endémico	Introducido	
Herbáceo	13	14	22	49
Arbustivo	1	1	1	3
Arbóreo	2	2	3	7
Trepador	0	1	1	2
TOTAL	16	18	27	61

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. * Algunos taxa que solo se identificaron a nivel de género

Fotografía N° 5: Especies de flora presentes en el AI.

	
<i>Aira caryophyllea</i> L.	<i>Dichondra repens</i> J.R Forst & G. Forst
	
<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
	
<i>Conanthera trimaculata</i> (D. Don) F. Meigen	<i>Paspheca caerulea</i> (R. et P.) D. Don

Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre 2019.

Fotografía N° 6: Especies de flora presentes en el AI.

	
<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt ssp. scirpoideum	<i>Erodium geoides</i> A. St.-Hil.
	
<i>Tetilla hydrocotylifolia</i> DC.	<i>Vicia benghalensis</i> L.
	
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche

Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre 2019.

Fotografía N° 7: Especies de flora presentes en el AI.

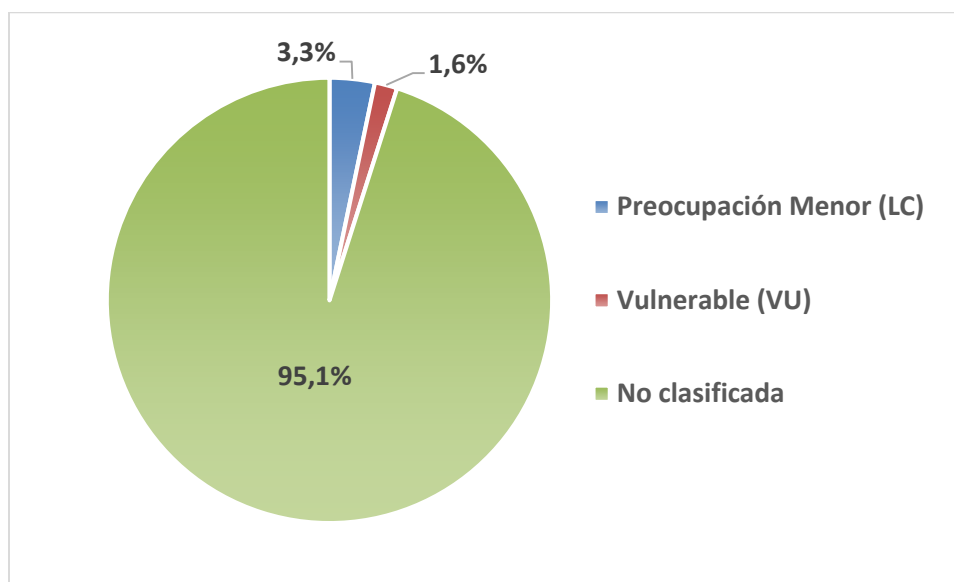
	
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
	
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn

Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre 2019.

4.3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Del total de 35 especies nativas y endémicas, 3 (5%) poseen categoría de conservación según RCE. Estas especies corresponden a: *Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense*, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum* en categoría de conservación Preocupación Menor y la especie *Calydorea xiphioides* en categoría Vulnerable (Gráfico N° 3, Tabla N° 4, Fotografía N° 8).

Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies según categoría de conservación.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno, 2018.

Tabla N° 4: Especies vegetales registradas en el AI, que poseen categoría de conservación.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	C.C.	Fuente de categoría
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro, culantrillo	Herbácea	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro	Herbácea	N	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)
Iridaceae	<i>Calydorea xiphioides</i> (Poepp)	Lahuen, Tahay	Herbácea	E	VU	RCE (DS 50/2008 MINSEGPRES)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

*LC: Preocupación Menor; VU: Vulnerable, especies en Estado de Conservación

Fotografía N° 8: Especies registras en el AI, en categoría de conservación.

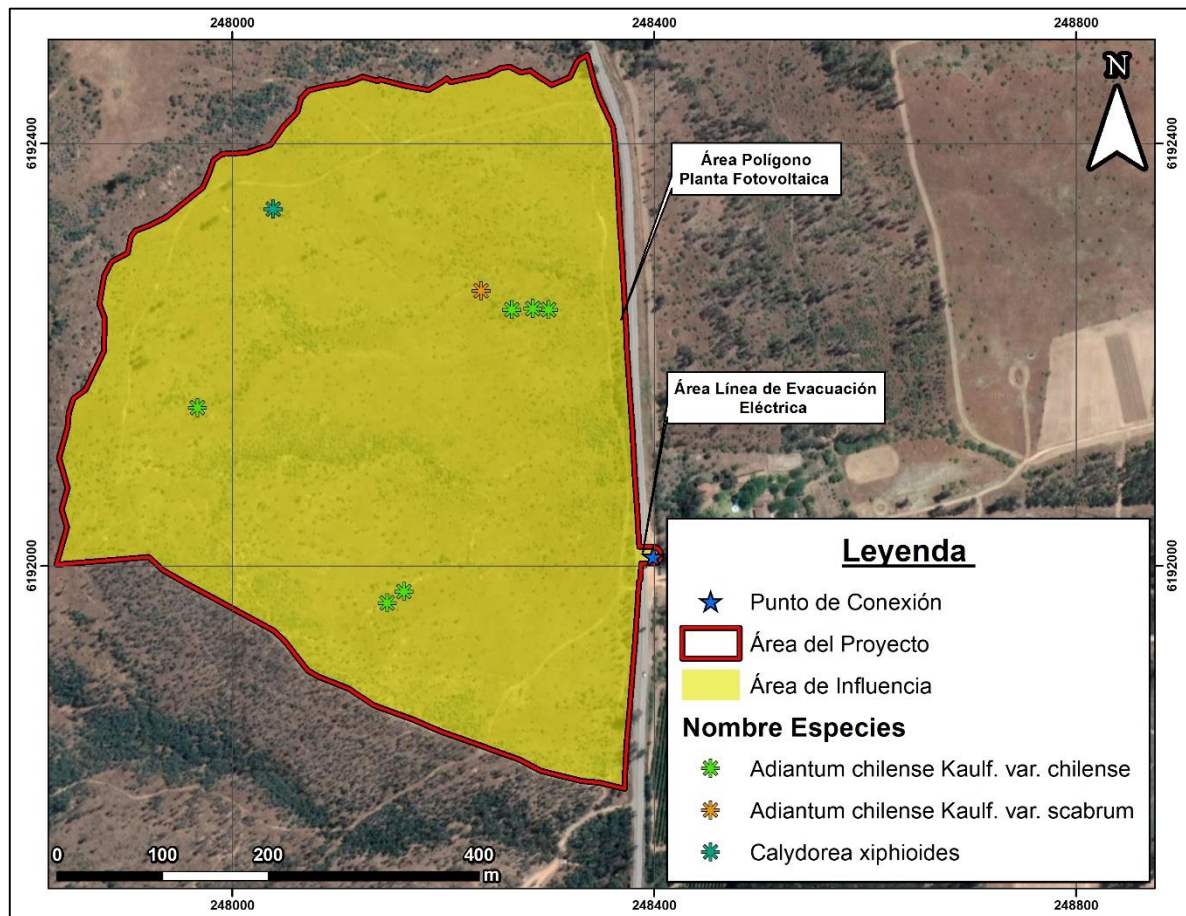
	
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken
	
<i>Calydorea xiphioides</i> (Poepp), en estado de floración	<i>Calydorea xiphioides</i> (Poepp),

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

4.3.3.1 RESEÑA DE LAS ESPECIES EN CATEGORIA

- ❖ ***Adiantum chilense*** hierba perenne con un rizoma rastrero, de 2 mm de diámetro, hojas de 15 a 40 cm de largo, peciolo de 1mm de diámetro, café negruzco, brillante, de la mitad de largo total de la hoja; lámina deltoide, bipinnada a tripinnada. Últimos segmentos de la hoja glabros, con venación flabelada. Soros reniformes, en la cara interna del margen reflejo. Especie nativa de Chile y Argentina, en el país crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 1.700m de altitud en la cordillera andina, también se encuentra en las Islas de Juna Fernandez.
- ❖ ***Adiantum scabrum*** hierba perenne con un rizoma rastrero, de 2 mm de diámetro, escamoso. Hojas de 8 a 36 cm de largo; pecíolos fasciculados, estriados, de aproximadamente la mitad del largo total de la hoja; lámina aovado-deltoide, bipinnada a tripinnada. últimos segmentos de la hoja con pelos cortos, gruesos, con un glomérulo harinoso de color blanco en el extremo. Soros reniformes, en la cara interna del margen reflejo. Especie endémica de Chile, crece desde la provincia de Petorca hasta la Región de los Ríos, desde el nivel del mar hasta los 3.400 m de altitud en la cordillera andina.
- ❖ ***Calydorea xiphioides*** Hierba perenne, tuberosa. Crece en el matorral esclerófilo costero, poco frecuente. Endémica de Chile.

Figura N° 6: Ubicación de las especies en categoría de conservación dentro del AI del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración Propia

5 CONCLUSIONES

El área de influencia donde se emplazará el proyecto se encuentra, modificado debido a acciones antrópicas, principalmente a plantaciones de tipo forestal de *Eucaliptus globulus* y *Pinus radiata*. Lo que ha provocado que el piso vegetacional original haya sido eliminado en gran parte, aunque aún quedan rastros de su composición florística original. Específicamente en el AI, la vegetación se encuentra dominada por especies introducidas, muchas de ellas invasoras, las cuales han cubierto de forma casi completa el sector, siendo el porcentaje más alto (42,6%) del total de la flora registrada en el AI del Proyecto, considerando su origen biogeográfico, seguido de las especies endémicas con un 29,5 %. Según el hábito de crecimiento la mayoría corresponde a especies herbáceas con 80,3% del total de especies registradas, seguidas de las especies arbóreas con un 11,5%. De las especies nativas y endémicas registradas en el AI, solo tres de ellas se encuentran en alguna categoría de conservación, según en RCE; dos en categoría Preocupación Menor (LC) *Adiantum chilense* y *Adiantum scabrum*, y una especie en categoría Vulnerable (VU) *Calydorea xiphioides*.

Se puede concluir que, considerando una dominancia de las especies introducidas, aún se encuentran especies nativas y endémicas en forma de pequeños remanentes, de las cuales tres se encuentran en algún grado de conservación, donde dos corresponden a helechos en preocupación menor y una corresponde a una herbácea endémica en categoría vulnerable.

6 BIBLIOGRAFÍA

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37: 21-55. Zurich.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en agosto de 2019).
- Riedemann MP, Aldunate G & S Teillier. 2016. Flora nativa de valor ornamental, Chile, Zona Norte. Ediciones Jardín Botánico Chagual, Chile. 441 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367pp.
- Teillier S, Villaseñor, Marticorena A, Novoa P & Niemeyer H. 2018. Flora del Litoral de la Región de Valparaíso. Chile, 615 pp.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en agosto de 2019).